

学习资料 就找包打听

资料获取，回复公众号资料关键词

包包！公众号我发了口令，但是没有收到资料诶？



华工小朋友

要输入正确的口令才行噢，可以用盲猜法
(课程+试卷)或者资料专区检索(详见P3)



包子妹妹

如果口令、链接失效或者公众号
没有找到想要的资料，怎么办呢？



华工小朋友

别急，包包是人工运营的你可以通过以下途径反馈~ (P4)



叮当包

包包有偿收集资料投稿

如有资料需求疑问，扫一扫添加包包微信



华工包打听公众号



微信添加
(推荐)



资料获取指南



资料反馈箱

华工包打听

资料声明

关于资料

- 来源 由同学投稿，包打听有偿收集、整理
- 分享 资料无偿分享给同学使用

注意事项

资料不保证100%正确，仅供参考，切勿依赖
资料如有错误，请反馈给包打听微信
未经授权不能转作他用



华工新生答疑、校园指引、入学考试、感情树洞、华工黑市群、学习群、闲置群、校园资讯、校内通知、吃喝玩乐、兼职、家教、大学学车、考研、留学四六级(星球)等一站式服务。

·微信号——即时互动，
丰富社群，校园生活资讯

·公众号——学习资料
校园百事，学校通租

·包星球——吃喝玩乐
兼职考研留学信息，
应有尽有

·QQ口号——百事打听！



包包微信



包打听公众号

最全能校园
服务平台
校园大小事
皆可打听



2003 级大学物理 (I) 期末试卷

院系: _____ 班级: _____ 姓名: _____

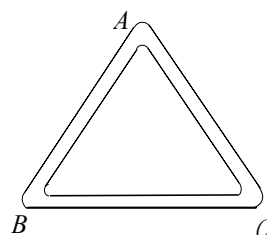
学号: _____ 日期: 2004 年 7 月 2 日

一 选择题 (共 30 分)

1. (本题 3 分)

质量为 m 的质点, 以不变速率 v 沿图中正三角形 ABC 的水平光滑轨道运动. 质点越过 A 角时, 轨道作用于质点的冲量的大小为

- (A) mv . (B) $\sqrt{2}mv$.
(C) $\sqrt{3}mv$. (D) $2mv$.



[]

2. (本题 3 分)

对功的概念有以下几种说法:

- (1)保守力作正功时, 系统内相应的势能增加.
(2)质点运动经一闭合路径, 保守力对质点作的功为零.
(3)作用力和反作用力大小相等、方向相反, 所以两者所作功的代数和必为零.

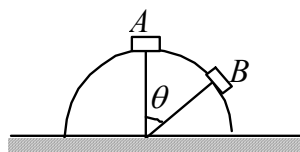
在上述说法中:

- (A) (1)、(2)是正确的. (B) (2)、(3)是正确的.
(C) 只有(2)是正确的. (D) 只有(3)是正确的. []

3. (本题 3 分)

质点的质量为 m , 置于光滑球面的顶点 A 处(球面固定不动), 如图所示. 当它由静止开始下滑到球面上 B 点时, 它的加速度的大小为

- (A) $a = 2g(1 - \cos \theta)$.
(B) $a = g \sin \theta$.
(C) $a = g$.
(D) $a = \sqrt{4g^2(1 - \cos \theta)^2 + g^2 \sin^2 \theta}$. []



4. (本题 3 分)

一瓶氦气和一瓶氮气密度相同, 分子平均平动动能相同, 而且它们都处于平衡状态, 则它们

- (A) 温度相同、压强相同.
- (B) 温度、压强都不相同.
- (C) 温度相同, 但氦气的压强大于氮气的压强.
- (D) 温度相同, 但氦气的压强小于氮气的压强.

[]

5. (本题 3 分)

设图示的两条曲线分别表示在相同温度下氧气和氢气分子的速率分布曲线; 令 $(v_p)_{O_2}$ 和 $(v_p)_{H_2}$ 分别表示氧气和氢气的最概然速率, 则

- (A) 图中 a 表示氧气分子的速率分布曲线;

$$(v_p)_{O_2} / (v_p)_{H_2} = 4.$$

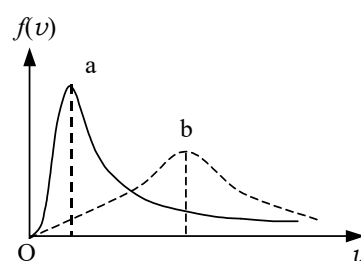
- (B) 图中 a 表示氧气分子的速率分布曲线;

$$(v_p)_{O_2} / (v_p)_{H_2} = 1/4.$$

- (C) 图中 b 表示氧气分子的速率分布曲线; $(v_p)_{O_2} / (v_p)_{H_2} = 1/4.$

- (C) 图中 b 表示氧气分子的速率分布曲线; $(v_p)_{O_2} / (v_p)_{H_2} = 4.$

[]



6. (本题 3 分)

在一个体积不变的容器中, 储有一定量的理想气体, 温度为 T_0 时, 气体分子的平均速率为 $\bar{v}_0$, 分子平均碰撞次数为 $\bar{Z}_0$, 平均自由程为 $\bar{\lambda}_0$. 当气体温度升高为 $4T_0$ 时, 气体分子的平均速率 $\bar{v}$, 平均碰撞频率 $\bar{Z}$ 和平均自由程 $\bar{\lambda}$ 分别为:

(A) $\bar{v} = 4\bar{v}_0$, $\bar{Z} = 4\bar{Z}_0$, $\bar{\lambda} = 4\bar{\lambda}_0$.

(B) $\bar{v} = 2\bar{v}_0$, $\bar{Z} = 2\bar{Z}_0$, $\bar{\lambda} = \bar{\lambda}_0$.

(C) $\bar{v} = 2\bar{v}_0$, $\bar{Z} = 2\bar{Z}_0$, $\bar{\lambda} = 4\bar{\lambda}_0$.

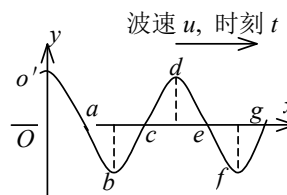
(D) $\bar{v} = 4\bar{v}_0$, $\bar{Z} = 2\bar{Z}_0$, $\bar{\lambda} = \bar{\lambda}_0$.

[]

7. (本题 3 分)

一列机械横波在 t 时刻的波形曲线如图所示, 则该时刻能量为最大值的媒质质元的位置是:

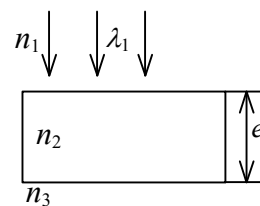
- (A) o', b, d, f . (B) a, c, e, g .
(C) o', d . (D) b, f .



[]

8. (本题 3 分)

如图所示, 平行单色光垂直照射到薄膜上, 经上下两表面反射的两束光发生干涉, 若薄膜的厚度为 e , 并且 $n_1 < n_2 > n_3$, λ_1 为入射光在折射率为 n_1 的媒质中的波长, 则两束反射光在相遇点的相位差为



- (A) $2\pi n_2 e / (n_1 \lambda_1)$. (B) $[4\pi n_1 e / (n_2 \lambda_1)] + \pi$.
(C) $[4\pi n_2 e / (n_1 \lambda_1)] + \pi$. (D) $4\pi n_2 e / (n_1 \lambda_1)$. []

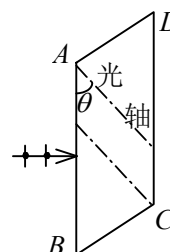
9. (本题 3 分)

某种透明媒质对于空气的临界角(指全反射)等于 45° , 光从空气射向此媒质时的布儒斯特角是

- (A) 35.3° . (B) 40.9° .
(C) 45° . (D) 54.7° .
(E) 57.3° . []

10. (本题 3 分)

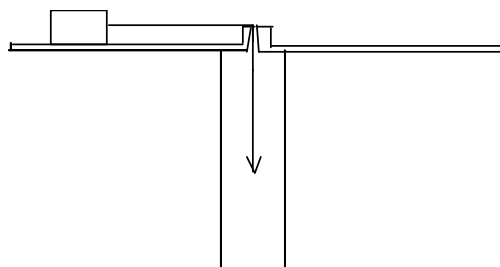
$ABCD$ 为一块方解石的一个截面, AB 为垂直于纸面的晶体平面与纸面的交线. 光轴方向在纸面内且与 AB 成一锐角 θ , 如图所示. 一束平行的单色自然光垂直于 AB 端面入射. 在方解石内折射光分解为 o 光和 e 光, o 光和 e 光的



- (A) 传播方向相同, 电场强度的振动方向互相垂直.
(B) 传播方向相同, 电场强度的振动方向不互相垂直.
(C) 传播方向不同, 电场强度的振动方向互相垂直.
(D) 传播方向不同, 电场强度的振动方向不互相垂直. []

二 填空题（共 30 分）

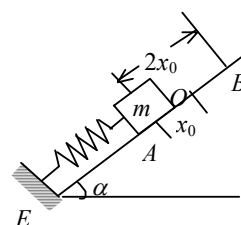
质量为 0.05 kg 的小块物体，置于一光滑水平桌面上．有一绳一端连接此物，另一端穿过桌面中心的小孔（如图所示）．该物体原以 3 rad/s 的角速度在距孔 0.2 m 的圆周上转动．今将绳从小孔缓慢往下拉，使该物体之转动半径减为 0.1 m ．则物体的角速度 ω



= _____.

12.（本题 3 分）

如图所示，轻弹簧的一端固定在倾角为 α 的光滑斜面的底端 E ，另一端与质量为 m 的物体 C 相连， O 点为弹簧原长处， A 点为物体 C 的平衡位置， x_0 为弹簧被压缩的长度．如果在一外力作用下，物体由 A 点沿斜面向上缓慢移动了 $2x_0$ 距离而到达 B 点，则该外力所作



功为 _____.

13.（本题 3 分）

质量为 0.25 kg 的质点，受力 $\vec{F} = t \vec{i}$ (SI) 的作用，式中 t 为时间． $t = 0$ 时该质点以 $\vec{v} = 2\vec{j}$ (SI) 的速度通过坐标原点，则该质点任意时刻的位置矢量是

_____.

14.（本题 5 分）

湖面上有一小船静止不动，船上有一打渔人质量为 60 kg ．如果他在船上向船头走了 4.0 m ，但相对于湖底只移动了 3.0 m ，(水对船的阻力略去不计)，则

小船的质量为 _____.

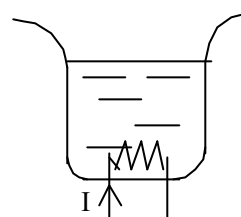
15.（本题 4 分）

储有某种刚性双原子分子理想气体的容器以速度 $v = 100 \text{ m/s}$ 运动，假设该

容器突然停止，气体的全部定向运动动能都变为气体分子热运动的动能，此时容器中气体的温度上升 6.74 K ，由此可知容器中气体的摩尔质量 $M_{\text{mol}} =$ _____。(普适气体常量 $R=8.31\text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)

16. (本题 3 分)

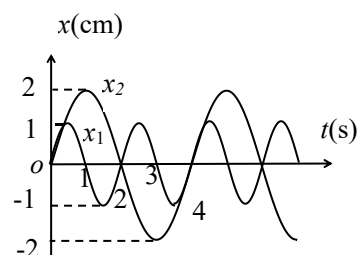
水的定压比热为 $4.2\text{ J/g} \cdot \text{K}$ 。有 1 kg 的水放在有电热丝的开口桶内，如图所示。已知在通电使水从 $30\text{ }^{\circ}\text{C}$ 升高到 $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的过程中，电流做功为 $4.2 \times 10^5\text{ J}$ ，那么过程中系统从外界



吸收的热量 $Q =$ _____。

17. (本题 3 分)

已知两个简谐振动的振动曲线如图所示。两简谐振动的最大速率之比为_____。



18. (本题 3 分)

设入射波的表达式为 $y_1 = A \cos 2\pi(\nu t + \frac{x}{\lambda})$ 。波在 $x=0$ 处发生反射，反射点为固定端，则形成的驻波表达式为_____。

19. (本题 3 分)

若一双缝装置的两个缝分别被折射率为 n_1 和 n_2 的两块厚度均为 e 的透明介质所遮盖，此时由双缝分别到屏上原中央极大所在处的两束光的光程差 $\delta =$ _____。

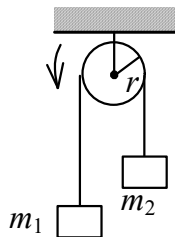
20. (本题 3 分)

一个平凸透镜的顶点和一平板玻璃接触，用单色光垂直照射，观察反射光形成的牛顿环，测得中央暗斑外第 k 个暗环半径为 r_1 。现将透镜和玻璃板之间的空气换成某种液体(其折射率小于玻璃的折射率)，第 k 个暗环的半径变为 r_2 ，由此可知该液体的折射率为_____。

三 计算题 (共 40 分)

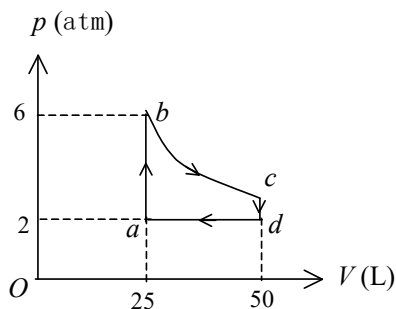
21. (本题 10 分)

如图所示, 设两重物的质量分别为 m_1 和 m_2 , 且 $m_1 > m_2$, 定滑轮的半径为 r , 对转轴的转动惯量为 J , 轻绳与滑轮间无滑动, 滑轮轴上摩擦不计. 设开始时系统静止, 试求 t 时刻滑轮的角速度.



22. (本题 10 分)

气缸内贮有 36 g 水蒸汽(视为刚性分子理想气体), 经 $abcda$ 循环过程如图所示. 其中 $a-b$ 、 $c-d$ 为等体过程, $b-c$ 为等温过程, $d-a$ 为等压过程. 试求:



- (1) $d-a$ 过程中水蒸气作的功 W_{da}
- (2) $a-b$ 过程中水蒸气内能的增量 ΔE_{ab}
- (3) 循环过程水蒸气作的净功 W
- (4) 循环效率 η

(注: 循环效率 $\eta = W/Q_1$, W 为循环过程水

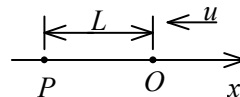
蒸汽对外作的净功, Q_1 为循环过程水蒸汽吸收的热量, $1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$)

23. (本题 5 分)

一物体放在水平木板上, 这木板以 $\nu = 2 \text{ Hz}$ 的频率沿水平直线作简谐运动, 物体和水平木板之间的静摩擦系数 $\mu_s = 0.50$, 求物体在木板上不滑动时的最大振幅 $A_{\max}$.

24. (本题 5 分)

如图所示, 一平面简谐波沿 Ox 轴的负方向传播, 波速大小为 u , 若 P 处介质质点的振动方程为 $y_P = A \cos(\omega t + \phi)$, 求



- (1) O 处质点的振动方程;
- (2) 该波的波动表达式;
- (3) 与 P 处质点振动状态相同的那些点的位置.

25. (本题 10 分)

一束平行光垂直入射到某个光栅上, 该光束有两种波长的光, $\lambda_1 = 440 \text{ nm}$, $\lambda_2 = 660 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$). 实验发现, 两种波长的谱线(不计中央明纹)第二次重合于衍射角 $\varphi = 60^\circ$ 的方向上. 求此光栅的光栅常数 d .

2003 级大学物理 (I) 试卷解答 2004-7-2 考

一 选择题 (共 30 分)

1. (C); 2. (C); 3. (D); 4. (C); 5. (B); 6. (B); 7. (B); 8. (C); 9. (D); 10. (C).

二 填空题 (共 30 分)

11. (本题 3 分)

12 rad/s

12. (本题 3 分)

$2 mg x_0 \sin \alpha$

13. (本题 3 分)

$\frac{2}{3} t^3 \vec{i} + 2t \vec{j}$ (SI)

14. (本题 3 分)

180 kg

15. (本题 3 分)

$28 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$

16. (本题 3 分)

$-2.1 \times 10^5 \text{ J}$

参考解: 如果加热使水经历同样的等压升温过程, 应有

$$Q' = \Delta E + W' = mc(T_2 - T_1)$$

可知

$$\Delta E = mc(T_2 - T_1) - W'$$

现在通电使水经历等压升温过程, 则应有

$$\therefore Q = \Delta E + W' - W_{\text{电}}$$

$$\therefore Q = mc(T_2 - T_1) - W_{\text{电}} = -2.1 \times 10^5 \text{ J}$$

17. (本题 3 分)

1 : 1

18. (本题 3 分)

$$y = 2A \cos\left[2\pi \frac{x}{\lambda} - \frac{1}{2}\pi\right] \cos\left(2\pi \nu t + \frac{1}{2}\pi\right)$$

$$\text{或 } y = 2A \cos[2\pi \frac{x}{\lambda} + \frac{1}{2}\pi] \cos(2\pi \nu t - \frac{1}{2}\pi)$$

$$\text{或 } y = 2A \cos[2\pi \frac{x}{\lambda} + \frac{1}{2}\pi] \cos(2\pi \nu t).$$

19. (本题 3 分)

$(n_1 - n_2)e$ 或 $(n_2 - n_1)e$ 均可

20. (本题 3 分)

$$r_1^2/r_2^2$$

三 计算题 (共 40 分)

21. (本题 10 分)

解: 作受力图. 两重物加速度大小 a 相同, 方向如图.

$$m_1 g - T_1 = m_1 a$$

$$T_2 - m_2 g = m_2 a$$

设滑轮的角加速度为 β , 则 $(T_1 - T_2)r = J\beta$

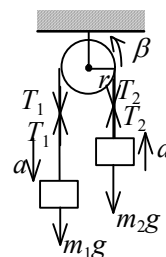
且有 $a = r\beta$

由以上四式消去 T_1, T_2 得:

$$\beta = \frac{(m_1 - m_2)gr}{(m_1 + m_2)r^2 + J}$$

开始时系统静止, 故 t 时刻滑轮的角速度.

$$\omega = \beta t = \frac{(m_1 - m_2)grt}{(m_1 + m_2)r^2 + J}$$



22. (本题 10 分)

解: 水蒸汽的质量 $M = 36 \times 10^{-3} \text{ kg}$

水蒸汽的摩尔质量 $M_{mol} = 18 \times 10^{-3} \text{ kg}$, $i = 6$

$$(1) \quad W_{da} = p_a(V_a - V_d) = -5.065 \times 10^3 \text{ J}$$

$$(2) \quad \Delta E_{ab} = (M/M_{mol})(i/2)R(T_b - T_a)$$

$$= (i/2)V_a(p_b - p_a)$$

$$= 3.039 \times 10^4 \text{ J}$$

$$(3) \quad T_b = \frac{p_b V_a}{(M/M_{mol})R} = 914 \text{ K}$$

$$W_{bc} = (M/M_{mol})RT_b \ln(V_c/V_b) = 1.05 \times 10^4 \text{ J}$$

$$\text{净功 } W = W_{bc} + W_{da} = 5.47 \times 10^3 \text{ J}$$

$$(4) \quad Q_1 = Q_{ab} + Q_{bc} = \Delta E_{ab} + W_{bc} = 4.09 \times 10^4 \text{ J}$$

$$\eta = W / Q_1 = 13\%$$

23. (本题 5 分)

解：设物体在水平木板上不滑动.

$$\text{竖直方向:} \quad N - mg = 0 \quad (1)$$

$$\text{水平方向:} \quad f_x = -ma \quad (2)$$

$$\text{且} \quad |f_x| \leq \mu_s N \quad (3)$$

$$\text{又有} \quad a = -\omega^2 A \cos(\omega t + \phi) \quad (4)$$

$$\text{由①②③得} \quad a_{\max} = \mu_s mg / m = \mu_s g$$

$$\text{再由此式和④得} \quad A_{\max} = \mu_s g / \omega^2 = \mu_s g / (4\pi^2 \nu^2) = 0.031 \text{ m}$$

24. (本题 5 分)

$$\text{解: (1) } O \text{ 处质点的振动方程为} \quad y_0 = A \cos[\omega(t + \frac{L}{u}) + \phi]$$

$$(2) \text{ 波动表达式为} \quad y = A \cos[\omega(t + \frac{x+L}{u}) + \phi]$$

$$(3) \quad x = -L \pm k \frac{2\pi u}{\omega} \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$$

25. (本题 10 分)

解：由光栅衍射主极大公式得

$$d \sin \varphi_1 = k_1 \lambda_1$$

$$d \sin \varphi_2 = k_2 \lambda_2$$

$$\frac{\sin \varphi_1}{\sin \varphi_2} = \frac{k_1 \lambda_1}{k_2 \lambda_2} = \frac{k_1 \times 440}{k_2 \times 660} = \frac{2k_1}{3k_2}$$

当两谱线重合时有 $\varphi_1 = \varphi_2$

$$\text{即} \quad \frac{k_1}{k_2} = \frac{3}{2} = \frac{6}{4} = \frac{9}{6} \dots\dots\dots$$

两谱线第二次重合即是

$$\frac{k_1}{k_2} = \frac{6}{4}, \quad k_1=6, \quad k_2=4$$

$$\text{由光栅公式可知} \quad d \sin 60^\circ = 6\lambda_1; \quad d = \frac{6\lambda_1}{\sin 60^\circ} = 3.05 \times 10^{-3} \text{ mm}$$